

1 双対空間

ベクトル空間 V からスカラーへの線形写像

$$f : V \rightarrow \mathbb{R}$$

全体を双対空間 V^* と呼びます。

有限次元 Euclid 空間では内積のおかげでベクトル $\mathbf{a}$ と線形汎関数

$$f(x) = \mathbf{a}^\top x$$

を自然に対応させられるため、双対性を意識しにくいことがあります。

しかし「ベクトル」と「ベクトルを測る線形関数」は本来別の対象です。

勾配、共変ベクトル、テンソルを深く理解する際に重要になります。